2023 张宇八套卷第 8 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设当 $x \to x_0$ 时，$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是等价无穷小，且 $\alpha(x) \neq \beta(x)$，则当 $x \to x_0$ 时，与 $\alpha(x)-\beta(x)$ 等价的无穷小是(　　)。

A. $2^{\alpha(x)}-2^{\beta(x)}$　　B. $\sqrt{1+\alpha(x)}-\sqrt{1+\beta(x)}$

C. $\cos\alpha(x)-\cos\beta(x)$　　D. $\ln[1+\alpha(x)]-\ln[1+\beta(x)]$

2. 设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\frac{1}{x}\right)-4f(x)=\frac{2}{x}$，则函数 $f(x)$(　　)。

A. 在 $x=-2$ 处取极小值 $\frac{8}{15}$，在 $x=2$ 处取极大值 $-\frac{8}{15}$

B. 在 $x=-2$ 处取极小值 $-\frac{8}{15}$，在 $x=2$ 处取极大值 $\frac{8}{15}$

C. 在 $x=-2$ 处取极大值 $-\frac{8}{15}$，在 $x=2$ 处取极小值 $\frac{8}{15}$

D. 在 $x=-2$ 处取极大值 $\frac{8}{15}$，在 $x=2$ 处取极小值 $-\frac{8}{15}$

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内可导，且 $f'(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}$ 存在是 $f''(0)$ 存在的(　　)。

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分也非必要条件

4. 设 $I=\int_{\frac{1}{e}}^{e}\sin\ln x\,\mathrm{d}x$，则有(　　)。

A. $I<0$　　B. $I=0$　　C. $0<I<1$　　D. $I>1$

5. 设 $f(x)=\int_{-1}^{x}t|t|\,\mathrm{d}t$，$D$ 是由曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴围成的平面图形，则 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积为(　　)。

A. $\frac{\pi}{14}$　　B. $\frac{\pi}{7}$　　C. $\frac{\pi}{5}$　　D. $\frac{2\pi}{5}$

6. 已知四个点 $P_1(-2,1,1)$，$P_2(2,-1,1)$，$P_3(1,-2,1)$，$P_4(-1,2,1)$ 都满足方程 $F(x,y,z)=x^2+xy+y^2+z^2-2z-2=0$，则由 $F(x,y,z)=0$ 可确定出唯一的连续且具有一阶连续偏导数的函数是(　　)。

A. $z=z(x,y)$ 并满足 $z(-2,1)=1$　　B. $y=y(x,z)$ 并满足 $y(2,1)=-1$

C. $x=x(y,z)$ 并满足 $x(-2,1)=1$　　D. $y=y(x,z)$ 并满足 $y(-1,1)=2$

7. 以 $y=x$ 与 $y=xe^{-2x}$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为(　　)。

A. $y'''+2y''=0$　　B. $y'''+4y''+4y'-4y=0$

C. $y^{(4)}+2y'''=0$　　D. $y^{(4)}+4y'''+4y''=0$

8. 设 A 为 $(n+1)\times n$ 矩阵，β 为 $n+1$ 维列向量，则行列式 $|A,\beta|=0$ 是方程组 $Ax=\beta$ 有解的(　　)。

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件　　D. 既非充分也非必要条件

9. 设矩阵 A 的行列式 $|A|=2$，则 $[A+(A^*)^{-1}]^{-1}=$(　　)。

A. $A^{-1}+A^*$　　B. $\frac{1}{3}A^*$　　C. $\frac{1}{3}A^{-1}$　　D. $\frac{1}{3}A$

10. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值是 $1,2,3$，其中特征值 $1,2$ 对应的特征向量分别为 $\alpha_1=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,-2,-1)^{\mathrm{T}}$。则 $A^*x=\alpha_1+2\alpha_2$ 的解为(　　)。

A. $\left(\frac{1}{2},-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$　　B. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$

C. $\left(-\frac{1}{2},-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$　　D. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $y=f(x)=2\int_0^x te^{-t^2}\,\mathrm{d}t+e^{-x^2}$ 在 $x\to+\infty$ 时的斜渐近线方程为_____。

12. 设函数 $f(x)=x^{\frac{8}{3}}+ax^{\frac{5}{3}}$ 在 $x=\frac{5}{2}$ 处取得极值，则曲线 $y=f(x)$ 的凸区间为_____。

13. $\int_{-1}^{1}\frac{x^2e^x}{e^x+1}\sqrt{2-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 设函数 $u(x),v(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，$f(x,y)=u(x+2y)+v(x-2y)$，且 $f(x,0)=\sin2x$，$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{y=0}=0$，则 $u(x)=$_____。

15. 积分 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-1}^{y}y\sqrt{1+x^2-y^2}\,\mathrm{d}x=$_____。

16. 设 $A=\begin{pmatrix}-1 & 3 & 4\\ 1 & -2 & -3\end{pmatrix}$，$B$ 是 3×2 矩阵，E 是 2 阶单位矩阵，满足 $AB=E$，则 $B=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，且满足 $\lim\limits_{t\to\infty}t^2\sin\frac{x}{(1+x^2)t}\cdot\left[f\left(x+\frac{1}{t}\right)-f\left(x-\frac{1}{t}\right)\right]=f(x)\ln x$，若 $f(1)=1$，求 $f(x)$。

18.（本题满分 12 分）本题包括两问。

(1) 将 $x=x(y)$ 的微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}+(y+\sin x)\left(\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right)^3=0$ 化成 $y=y(x)$ 的微分方程，并求出满足初值条件 $x(0)=0$，$x'(0)=\dfrac{2}{3}$ 的特解 $y(x)$；

(2) 利用（1）的结论，求由曲线 $x=x(y)$，直线 $y=y(\pi)$ 及 y 轴围成的平面图形 D 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续正值函数，$I_1=\int_0^1\ln f(x)\,\mathrm{d}x$，$I_2=\ln\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，$I_3=\int_0^1[f(x)+\ln x]\,\mathrm{d}x$，比较 I_1,I_2,I_3 的大小，并说明理由。

20.（本题满分 12 分）设 D 是 xOy 面上圆 $x^2+y^2=1$ 与直线 $y=x$ 所围成的上半圆区域，若 $\iint_D x(a+\sin y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}y\int_y^1\left(\dfrac{e^{x^2}}{x}-e^{y^2}\right)\mathrm{d}x=0$，求常数 a 的值。

21.（本题满分 12 分）有一容器内盛清水 100 升，现将每升含盐量 4 克的盐水以每分钟 5 升的速率注入容器，同时混合液以每分钟 3 升的速率流出容器，问在任一时刻 t 容器内的含盐量是多少？在 20 分钟末容器内的含盐量是多少？

22.（本题满分 12 分）设三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$，且 $A^*\alpha_1=\alpha_1$，其中 $\alpha_1=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求正交矩阵 Q；

(2) 求二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的表达式；

(3) 求可逆线性变换 $x=Pz$ 化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为规范形。